动漫工坊 (DongMang) — 需求分析文档

版本: v1.0
日期: 2026-02-11
参考原型: https://namistory.n.cn/ （纳米漫剧流水线）

---

1. 项目概述

1.1 项目定位

动漫工坊是一个 **AI 驱动的动漫短剧/短视频创作平台**，对标纳米漫剧流水线（NamiStory），提供从故事创意到成片导出的一站式 AI 辅助创作工具链。

1.2 核心价值

- **三倍速出片**：AI 自动化分镜、画面生成、视频合成，大幅降低动漫短视频制作门槛
- **电影级质感**：接入豆包（火山引擎）Seedance 视频生成模型，输出高质量动漫画面
- **7 步工作流**：结构化创作流程，引导用户从构思到成片

1.3 技术决策

决策项	选择	说明
AI 模型	豆包 (Volcengine Doubao)	Seedance 1.5 Pro / 1.0 Pro 视频生成
前端框架	Vue 3 + TypeScript + Vite	已有基础，配合 Element Plus
后端框架	NestJS + TypeScript	RESTful API
AI 服务	FastAPI + Python	AI 模型调用适配层
数据存储	SQLite (better-sqlite3)	单机轻量存储
用户认证	暂不实现	单用户本地模式
UI 风格	暗色 + 绿色主题	模仿 NamiStory 视觉风格
产品名称	动漫工坊 DongMang	保持原命名

2. 目标网站分析（NamiStory）

2.1 网站架构

NamiStory 是一个 SPA（单页应用），使用 Vue.js 构建，主要包含以下模块：

- **首页**：Hero 展示区 + 用户作品瀑布流
- **案例广场**：社区作品浏览、分类筛选
- **创作工作台**：7 步引导式创作流程
- **用户系统**：微信/手机/账号登录
- **资产管理**：角色、场景、道具等素材库

2.2 API 数据模型（逆向分析）

作品模板 (Template)

- id, title, summary, story_type
- cover（封面图 URL）, video_url（成片 URL）
- share_token（分享码）
- author: { nickname, avatar }
- roles: [{ id, name, avatar_url }]
- score（热度评分）
- created_at, updated_at

视频生成模型配置

- Seedance 1.5 Pro（高质量，较慢）
- Seedance 1.0 Pro（标准质量，较快）
- 支持多种画面比例：16:9 / 9:16 / 1:1 / 4:3

2.3 核心交互流程

1. 用户进入首页 → 浏览案例 → 点击"我要创作"
2. 进入 7 步工作台 → 逐步填写/生成内容
3. 完成后预览 → 导出/发布到社区

3. 功能需求（7 步工作流）

3.1 步骤一：全局设定 (Global Settings)

功能	说明	优先级
项目标题	文本输入	P0
故事类型	10 种预设类型 + 自定义	P0
动漫风格	8 种画面风格选择	P0
画面比例	16:9 / 9:16 / 1:1 / 4:3	P0
整体基调	文本描述创作基调	P1

故事类型：古代英雄传奇、科幻、悬疑恐怖、武侠奇幻、言情、喜剧、神话传说、现代都市、机甲、自定义

动漫风格：日式动漫、国漫、Q版、写实动漫、水彩风、像素风、电影质感、水墨风

3.2 步骤二：故事剧本 (Story Script)

功能	说明	优先级
故事梗概输入	大文本区域	P0
AI 生成剧本	根据梗概 + 全局设定自动生成完整剧本	P0
剧本编辑器	可对 AI 生成的剧本自由编辑	P0
重新生成	不满意可重新生成	P1

3.3 步骤三：场景角色道具 (Scene Assets)

功能	说明	优先级
角色管理	添加/编辑角色（名称、描述、头像）	P0
AI 生成角色形象	根据描述自动生成角色立绘	P0
场景背景管理	添加/编辑场景背景	P0
AI 生成场景图	自动生成场景背景图	P1
道具管理	添加/编辑道具及其图像	P1
AI 生成道具图	自动生成道具图片	P2

3.4 步骤四：分镜脚本 (Storyboard)

功能	说明	优先级
AI 自动分镜	根据剧本自动拆分为多个分镜场景	P0

手动添加场景	手动新增分镜	P0
场景编辑	编辑描述、时长、转场、旁白、镜头运动	P0
AI 生成分镜图	为每个分镜生成画面	P0
拖拽排序	调整分镜顺序	P1
角色关联	每个分镜关联出场角色	P1

转场效果：fade / slide-left / slide-right / zoom-in / zoom-out / dissolve / wipe / none

镜头运动：static / pan-left / pan-right / pan-up / pan-down / zoom-in / zoom-out

3.5 步骤五：分镜视频 (Storyboard Video)

功能	说明	优先级
视频模型选择	豆包 Seedance 1.5 Pro / 1.0 Pro	P0
单场景生成	为单个分镜生成 AI 视频	P0
批量生成	一键为所有分镜生成视频	P0
生成状态追踪	每场景进度和状态显示	P0
视频预览	生成完成后预览	P0

视频生成状态：pending → queued → generating → generated / error

3.6 步骤六：配音对口型 (Voice & Lipsync)

功能	说明	优先级
语音类型选择	6 种预设语音（男声/女声/少年/少女/沧桑/甜美）	P0
逐场景配音	为每个场景输入配音文本	P0
TTS 生成	文字转语音	P0
批量生成	一键为所有场景生成配音	P1
音频预览	预览生成的配音	P0

3.7 步骤七：视频预览 (Video Preview)

功能	说明	优先级
完整视频播放	拼接所有分镜+配音的完整预览	P0
场景时间线	右侧场景列表，点击跳转	P0
导出设置	格式/画质/字幕/BGM	P0

视频合成导出	最终成片导出	P0
导出进度	进度条 + 状态显示	P0

4. 页面需求

4.1 首页 (HomeView)

- Hero 区域：标语 + "我要创作" CTA 按钮
- 展示图/视频
- 用户作品 3 列网格（封面 + 标题 + "查看作品"）
- 作品详情弹窗（视频 + 故事 + 角色）
- 底部链接（协议/条款）

4.2 案例广场 (GalleryView)

- 分类筛选标签（7 类）
- 排序（最新/最热）
- 作品卡片网格（封面 + 类型 + 标题 + 简介 + 作者 + 热度）

4.3 我的作品 (MyWorksView)

- 新建项目按钮
- 项目列表（封面 + 标题 + 类型 + 时间 + 状态）
- 编辑/删除操作

4.4 资产库 (AssetsView)

- 资产分类（全部/图片/音频/视频）
- 上传按钮
- 资产网格（预览 + 文件名 + 大小 + 操作）

4.5 创作编辑器 (EditorLayout)

- 左侧 7 步垂直导航
- 右侧内容区（对应 7 个编辑视图）

5. 数据模型

5.1 Project

- id, title, description（梗概）
- globalSettings: { storyType, animeStyle, aspectRatio, tone }
- script（剧本全文）
- roles[], props[], sceneBackgrounds[], scenes[], voiceTracks[]
- coverUrl, videoUrl, shareToken
- status, createdAt, updatedAt

5.2 Role

- id, name, description, avatarUrl, voiceId?

5.3 Scene

- id, order, description, imageUrl, videoUrl, thumbnailUrl
- duration, transition, roleIds[], dialogue, narration
- cameraMovement, backgroundId?, status, videoStatus

5.4 VoiceTrack

- id, sceneId, roleId?, text, audioUrl, duration, startTime

5.5 Prop / SceneBackground

- id, name, description, imageUrl

6. API 接口设计

6.1 后端 API (/api)

方法	路径	说明
POST	/projects	创建项目
GET	/projects	获取项目列表
GET	/projects/:id	获取项目详情
PUT	/projects/:id	更新项目
DELETE	/projects/:id	删除项目
PATCH	/projects/:id/global-settings	更新全局设定
POST	/projects/:id/roles	添加角色
DELETE	/projects/:id/roles/:roleId	删除角色
POST	/projects/:id/scenes	添加分镜
PATCH	/projects/:id/scenes/:sceneId	更新分镜
DELETE	/projects/:id/scenes/:sceneId	删除分镜
POST	/projects/:id/props	添加道具
POST	/projects/:id/backgrounds	添加背景
POST	/projects/:id/voice-tracks	添加配音

6.2 AI 服务 API (/ai)

方法	路径	说明
GET	/health	健康检查
POST	/storyboard/generate-script	AI 生成剧本
POST	/storyboard/generate-scenes	AI 分镜拆分
POST	/image/generate	生成分镜图
POST	/image/generate-role	生成角色形象
POST	/image/generate-background	生成场景背景
POST	/video/generate	发起视频生成
GET	/video/status/:taskId	查询视频状态
POST	/voice/generate	TTS 配音生成

POST	/video/synthesize	合成最终视频

7. UI 设计规范

7.1 配色

用途	色值
主背景	#0a0a0a
卡片背景	#1a1a1a
侧边栏	#111111
主色调	#4CAF50
主色浅	#81C784
文字主色	#eaeaea
文字次色	#a0a0b8
危险色	#f44336
警告色	#ff9800

7.2 排版

- 标题：系统默认字体，粗体 700-800
- 正文：14px
- 小字/标签：12-13px
- 圆角：8-16px

7.3 交互

- 按钮 hover 上浮 + 阴影
- 卡片 hover 绿色描边 + 上浮
- 加载态使用 Loading 动画
- 页面切换 fade 过渡
- 弹窗 teleport + 背景模糊

8. 技术架构

8.1 三层架构

- **前端** (Vue 3 + Vite, :3000) → **后端** (NestJS, :4000) → **AI 服务** (FastAPI, :8000)
- 后端连接 **SQLite** 本地数据库
- AI 服务调用 **豆包 (火山引擎)** API

8.2 前端技术栈

Vue 3.4, TypeScript 5.5, Vite 5.4, Element Plus 2.8, Pinia 2.2, vue-router 4.3, SCSS, Vitest

8.3 后端技术栈

NestJS 10.4, TypeScript 5.5, better-sqlite3, class-validator, Swagger, Jest, Supertest

8.4 AI 服务技术栈

FastAPI, httpx, Pydantic v2, 豆包 Seedance, pytest

9. 开发进度

已完成 (Phase 1)

- 前端：完整 UI 骨架（类型/路由/主题/组件/页面/编辑器/Store/AI服务层）
- 后端：SQLite + 完整 CRUD + 14 个 API 端点 + 51 个测试全部通过
- 测试基础设施（Jest/Vitest/pytest）

进行中

- AI 服务 TDD（新端点测试 + 实现）

待开发

- 豆包 API 真实对接（P0）
- TTS 配音服务（P0）
- 前后端联通（P0）
- 视频合成导出（P0）
- 资产上传（P1）
- 发布/分享系统（P1-P2）

10. 开发规范

10.1 TDD 流程

RED（写失败测试）→ GREEN（最小代码通过）→ REFACTOR（重构优化）

10.2 测试配置

层	框架	配置
Backend	Jest + ts-jest	jest.config.ts
AI Service	pytest + pytest-asyncio	pyproject.toml
Frontend	Vitest + happy-dom	vite.config.ts

10.3 命名约定

- 测试文件：*.spec.ts (TS) / test_*.py (Python)
- DTO：XxxDto / Entity接口：XxxEntity
- Service：XxxService / Controller：XxxController

文档结束 — 动漫工坊 DongMang 需求分析 v1.0